

APOSTILA DE JUROS COMPOSTOS

Como calcular FV, PV, i e n

Esta apostila apresenta as quatro principais aplicações da fórmula dos juros compostos, com exemplos resolvidos, orientação para calculadora e exercícios de fixação.

FV - valor futuro PV - valor presente i - taxa
n - tempo

Material de apoio

Professor Junior Colombo

1. Estrutura dos juros compostos

Nos juros compostos, os juros de cada período são incorporados ao saldo. No período seguinte, a taxa incide sobre esse novo valor. Por isso, dizemos que existem juros sobre juros.

$$FV = PV \times (1 + i)^n$$

Significado das variáveis

Variável	Significado	Pergunta respondida
PV	Present Value: valor presente ou capital inicial	Quanto vale hoje?
FV	Future Value: valor futuro ou montante	Quanto valerá no futuro?
i	Interest rate: taxa de juros por período	Qual é a taxa?
n	Número de períodos	Durante quanto tempo?

Regra essencial: a taxa e o prazo devem utilizar a mesma unidade. Taxa mensal combina com prazo em meses; taxa anual combina com prazo em anos.

Conversão da taxa

Antes de calcular, transforme a porcentagem em número decimal: $2\% = 2 / 100 = 0,02$; $1,5\% = 0,015$; $12\% = 0,12$.

2. Como calcular o valor futuro (FV)

Use o FV quando você conhece o capital inicial, a taxa e o prazo e deseja descobrir quanto o dinheiro valerá no final.

$$FV = PV \times (1 + i)^n$$

Exemplo

Uma empresa aplicou R\$ 5.000,00 durante 12 meses, a uma taxa de 2% ao mês. Qual será o valor futuro?

$$PV = 5.000 \quad i = 2\% = 0,02 \quad n = 12$$

Substituição

$$FV = 5.000 \times (1 + 0,02)^{12}$$

$$FV = 5.000 \times (1,02)^{12}$$

$$FV = 5.000 \times 1,2682418$$

$$FV = R\$ 6.341,21$$

Interpretação

Ao final de 12 meses, o capital será de R\$ 6.341,21. Os juros acumulados serão de R\$ 1.341,21, pois $J = FV - PV$.

Na calculadora: digite 1,02, use a tecla de potencia, eleve a 12 e multiplique por 5.000.

3. Como calcular o valor presente (PV)

Use o PV quando você conhece o valor que deseja obter no futuro e precisa descobrir quanto deve aplicar hoje.

$$PV = FV / (1 + i)^n$$

Exemplo

Quanto deve ser aplicado hoje para obter R\$ 10.000,00 em 18 meses, a uma taxa de 1,2% ao mês?

$$FV = 10.000 \quad i = 1,2\% = 0,012 \quad n = 18$$

Substituição

$$PV = 10.000 / (1 + 0,012)^{18}$$

$$PV = 10.000 / (1,012)^{18}$$

$$PV = 10.000 / 1,239508$$

$$PV = R\$ 8.067,72$$

Interpretação

Aplicando aproximadamente R\$ 8.067,72 hoje, a 1,2% ao mês, o investidor terá R\$ 10.000,00 ao final de 18 meses.

Calcular PV significa trazer um valor futuro para a data atual.

4. Como calcular a taxa de juros (i)

Use esta fórmula quando conhece o valor inicial, o valor final e o prazo, mas precisa descobrir a taxa por período.

$$i = (FV / PV)^{1/n} - 1$$

Exemplo

Um capital de R\$ 8.000,00 transformou-se em R\$ 10.400,00 durante 15 meses. Qual foi a taxa mensal?

$$PV = 8.000 \quad FV = 10.400 \quad n = 15$$

Substituição

$$i = (10.400 / 8.000)^{1/15} - 1$$

$$i = (1,30)^{1/15} - 1$$

$$i = 1,0176448 - 1$$

$$i = 0,0176448$$

$$i = 1,7645\% \text{ ao mês}$$

Interpretação

O capital cresceu a uma taxa composta aproximada de 1,7645% ao mês. Para transformar o resultado decimal em percentual, multiplicamos por 100.

$$0,0176448 \times 100 = 1,76448\%$$

5. Como calcular o tempo (n)

Quando o tempo aparece no expoente, usamos o logaritmo para isolá-lo. O símbolo $\ln$ significa logaritmo natural.

$$n = \ln(FV / PV) / \ln(1 + i)$$

Exemplo

Uma pessoa aplicou R\$ 2.000,00 a 2% ao mês. Em quanto tempo o capital atingirá R\$ 3.000,00?

$$PV = 2.000 \quad FV = 3.000 \quad i = 2\% = 0,02$$

Substituição

$$n = \ln(3.000 / 2.000) / \ln(1 + 0,02)$$

$$n = \ln(1,5) / \ln(1,02)$$

$$n = 0,405465 / 0,019803$$

$$n = 20,48 \text{ meses}$$

Como os rendimentos ocorrem mensalmente, são necessários 21 meses completos para atingir ou superar a meta.

6. O uso do $\ln$ na calculadora

O $\ln$ é uma ferramenta para descobrir um número que está no expoente. No cálculo do tempo, o expoente desconhecido é n .

Etapa	Operação na calculadora	Resultado
1	Digite 1,5 e pressione $\ln$	0,405465
2	Digite 1,02 e pressione $\ln$	0,019803
3	Divida 0,405465 por 0,019803	20,48
4	Interprete a unidade da taxa	20,48 meses

$$\text{Sequencia direta: } \ln(1,5) / \ln(1,02) = 20,48$$

Verificação do prazo

Prazo	Calculo	Montante	Conclusao
20 meses	$2.000 \times 1,02^{20}$	R\$ 2.971,89	Ainda não atingiu
21 meses	$2.000 \times 1,02^{21}$	R\$ 3.031,33	Meta atingida

Também é possível usar $\log$ no lugar de $\ln$, desde que o mesmo tipo de logaritmo seja usado no numerador e no denominador.

7. Escolha da fórmula e erros comuns

Encontrar	Dados conhecidos	Fórmula
FV	PV, i e n	$FV = PV \times (1 + i)^n$
PV	FV, i e n	$PV = FV / (1 + i)^n$
i	PV, FV e n	$i = (FV / PV)^{(1/n)} - 1$
n	PV, FV e i	$n = \ln(FV / PV) / \ln(1 + i)$

Erros comuns

Erro	Correção
Usar 2 no lugar de 0,02	Divida a porcentagem por 100
Misturar taxa mensal com prazo anual	Converta taxa ou prazo para a mesma unidade
Arredondar durante as etapas	Mantenha mais casas e arredonde no final
Esquecer o -1 na formula da taxa	Subtraia 1 antes de converter para percentual
Arredondar n para baixo ao buscar uma tabela	Use o período completo seguinte

Antes de calcular, pergunte: qual variável preciso encontrar?

8. Exercícios de fixação

1 - FV

R\$ 7.500,00 aplicados a 1,4% ao mês durante 20 meses. Calcule o valor futuro.

2 - PV

Quanto deve ser aplicado hoje para obter R\$ 25.000,00 em 30 meses, a 1,1% ao mês?

3 - i

R\$ 12.000,00 transformaram-se em R\$ 15.500,00 durante 18 meses. Calcule a taxa mensal.

4 - n

Em quanto tempo R\$ 9.000,00 atingirão R\$ 13.000,00, a 1,25% ao mês?

Apresente em cada questão: dados, fórmula, substituição, cálculo e resposta com unidade.

Desafio de interpretação

Uma empresa pode pagar R\$ 15.000,00 hoje ou R\$ 18.000,00 daqui a 12 meses. A taxa de comparação da empresa é 1,2% ao mês. Traga a segunda proposta a valor presente e indique a alternativa de menor custo.

9. Gabarito e revisão final

Questão	Resultado aproximado	Aplicação
1 - FV	R\$ 9.904,22	$7.500 \times 1,014^{20}$
2 - PV	R\$ 18.005,51	$25.000 / 1,011^{30}$
3 - i	1,4320% ao mês	$(15.500 / 12.000)^{(1/18)} - 1$
4 - n	29,60 meses	30 meses completos
Desafio	PV = R\$ 15.599,34	Pagamento à vista é R\$ 599,34 mais barato

O que memorizar

- FV projeta o capital para o futuro.
- PV traz um valor futuro para a data atual.
- i mostra a taxa de crescimento em cada período.
- n mostra quantas capitalizações são necessárias.
- Taxa e prazo devem estar na mesma unidade de tempo.

**As quatro fórmulas derivam do mesmo modelo:
 $FV = PV \times (1 + i)^n$. O primeiro passo é
 identificar qual variável está faltando.**

Exemplos elaborados para fins didáticos. Valores monetários arredondados para centavos somente ao final dos cálculos.